地図の「ここ！」を、数字にしよう

測量の座標

待ち合わせ場所も、
畑の高さも、
数字で伝えられる。



座標 → 地球と高さ → 地図 → 座標計算

背景： AI 生成の概念イラスト

> **今日の合言葉：まず図で予想。次に式で計算。最後に符号で確認。**

何回も測ったら、どれだけ確かになる?

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{6} x_i}{6} = 30.006\ \mathrm{m}$$

確認する量	計算結果
残差（mm）	$-3, -2, -1, +1, +2, +3$
残差の和・二乗和	$\sum v_i = 0$、$\sum v_i^2 = 28\ \mathrm{mm}^2$
1観測の標準偏差	$\sigma = \sqrt{\frac{28}{6-1}} = 2.37\ \mathrm{mm}$
平均の標準偏差	$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{6}} = 0.97\ \mathrm{mm}$

平均のばらつきは、 1 観測のばらつきより小さい。

信頼できる観測に、大きな重みを

$$\bar{x}_w = \frac{1 \times 80.000 + 4 \times 80.015}{1 + 4} = 80.012\ \mathrm{m}$$

確認する量	計算結果
残差（mm）	-12、$+3$
重み付き残差の和	$1 \times (-12) + 4 \times 3 = 0$
単位重みの標準偏差	$\sigma_0 = \sqrt{\frac{180}{2-1}} = 13.42\ \mathrm{mm}$
平均の標準偏差	$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{}} = 6.00\ \mathrm{mm}$

確認するのは「重み付き」の残差和。

今日のゴール：地図の数字が読める！

- **位置の約束**を説明する：座標系・測地系・投影。
- **高さの違い**を図で読む：$h = H + N$。
- **現地の距離**を、座標計算で使う距離に直す。
- **距離と方向角**から座標を求め、逆計算で確かめる。

図で意味をつかみ、式で計算し、符号で点検する。

90 分の冒険マップ

いまどこを学んでいるか、上の章ラベルで確かめよう。

01
前回を思い出す
0 〜 16 分
小テストと解説

02
地球と高さ
16 〜 34 分
座標・ジオイド

03
地図へ写す
34 〜 56 分
測地系・投影・距離

04
点を探す
56 〜 68 分
方向角・計算・機器

05
自分で解く
68 〜 86 分
手計算テスト

06
振り返る
86 〜 90 分
まとめ・提出

難しい名前も「何をそろえる約束？」と考えると、つながって見える。

まずは 10 分。前回の知識を起こそう

10
分

5 問 × 2 点 = 10 点

五肢択一・電卓なし
式を書いて、概算で選ぼう。
答えの理由も、ひとこと考える。

平均・ばらつき・重み・機器の精度。前回の道具を使ってみよう。

小テスト① どの説明が間違い?

次の a 〜 e のうち、**明らかに間違っているもの**はどれか。

- a. 過失（読み違い・転記の誤り）は、点検や再測によって取り除く。
- b. 尺定数のように原因と大きさが分かる定誤差は、補正計算で取り除く。
- c. 偶然誤差は、同精度の独立な観測回数を増やしても平均の標準偏差は小さくならない。
- d. 同精度の独立な観測の最確値は算術平均である。
- e. 較差が許容値を超えたら、観測値を書き換えずに再測する。

小テスト② 5 回測った距離の代表値は?

同精度・独立の 5 回の観測。過失・定誤差は処理済み。

この距離の最確値はどれか。

$$50.003,\quad 50.005,\quad 50.006,\quad 50.008,\quad 50.008\ \mathrm{m}$$

1	2	3	4	5
50.005 m	50.006 m	50.007 m	50.008 m	50.0055 m

小テスト③ 平均すると誤差はどうなる?

同精度・独立の 4 回の観測。残差の二乗和は次のとおり。

$$\sum_{i=1}^{4} v_i^2 = 27\ \mathrm{mm}^2$$

求めるのは **最確値（平均）の標準偏差**。

1	2	3	4	5
0.75 mm	1.5 mm	2.6 mm	3.0 mm	6.0 mm

小テスト④ どちらの観測を信頼する?

新点 P の標高を 2 本の水準路線で観測した。

重みは路線長に反比例するとき、最確値はどれか。

路線	長さ	観測した標高
1	2 km	10.012 m
2	4 km	10.018 m

1	2	3	4	5
10.012 m	10.013 m	10.014 m	10.015 m	10.016 m

小テスト⑤「 ± 」の表示を読み解こう

TS の測距精度が、次のように表示されている。

$$\pm(2\ \mathrm{mm} + 2\ \mathrm{ppm} \times D)$$

1 km を測ったとき、この表示が示す標準偏差はどれか。

1	2	3	4	5
2 mm	4 mm	6 mm	22 mm	202 mm

答え合わせ① なぜ、その答えになる?

問	正答	考え方
1	**3（c）**	独立・同精度なら平均の標準偏差は $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
2	**2**	$\bar{x} = \frac{250.030}{5} = 50.006\ \mathrm{m}$
3	**2**	まず1観測の標準偏差：$\sigma = 3.0\ \mathrm{mm}$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{3.0}{\sqrt{4}} = 1.5\ \mathrm{mm}$$

問 3 の「 3.0 mm 」は、 1 観測の標準偏差。

答え合わせ② 重みと精度を読み解く

問 4 の正答は **3 （10.014 m ）**。短い路線に大きな重み。

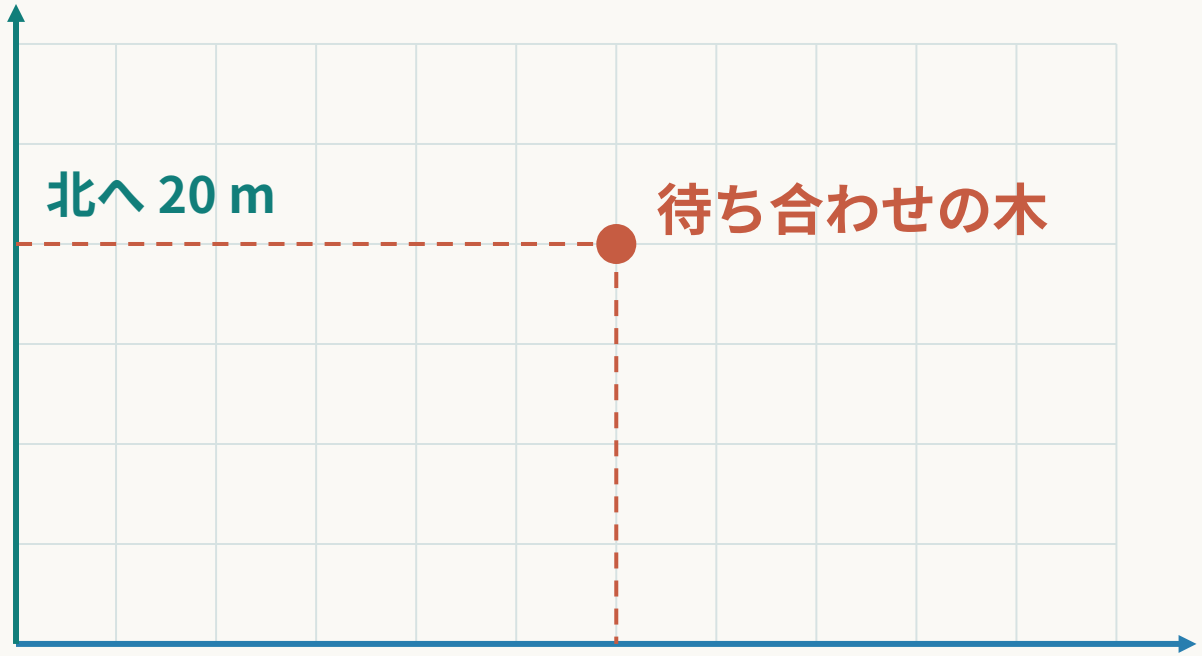
$$w_1 : w_2 = \frac{1}{2} : \frac{1}{4} = 2 : 1, \qquad \bar{H} = \frac{2 \times 10.012 + 10.018}{3} = 10.014\ \mathrm{m}$$

問 5 の正答は **2 （4 mm ）**。まず単位を mm にそろえる。

$$2 + 2 \times 10^{-6} \times 10^{6} = 4\ \mathrm{mm}$$

「校庭のここ！」を、言葉だけで伝えられる?

原点・向き・単位を決めると、同じ場所を共有できる。



約束

数字の住所をつくる

① 原点＝校門
② 軸＝北と東
③ 単位＝ m

測量の平面直角座標なら、この点は（ X, Y ）＝（ 20, 30 ） m 。

点はそのまま、ものさしの向きを変える

原点を (x_0, y_0) に移し、軸を反時計回りに θ 回す。

$$x' = (x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta$$
$$y' = -(x - x_0)\sin\theta + (y - y_0)\cos\theta$$

- 点は動かさず、**同じ点を別の座標で読む**。
- 平行移動と回転では、点間距離・角・形は変わらない。
- 縮尺も変える相似変換では、角は保たれ、距離は倍率分変わる。

今度は、点そのものを回してみよう

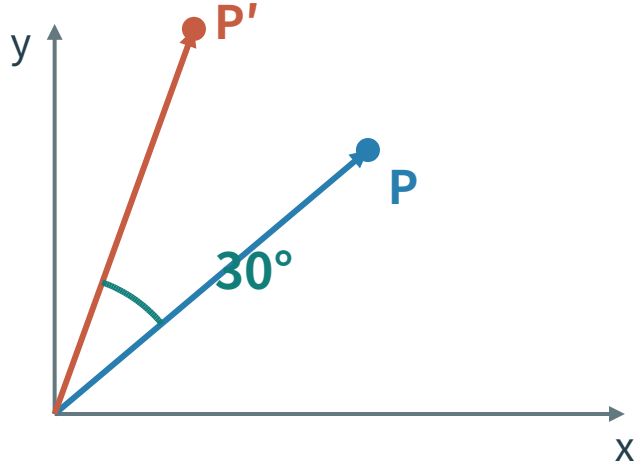
点を原点のまわりに **反時計回り** に θ 回す。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

例：$P(1.08,\ 0.91)$ を $30°$ 回す。

$$x' = 1.08 \times 0.866 - 0.91 \times 0.5 \approx 0.48$$
$$y' = 1.08 \times 0.5 + 0.91 \times 0.866 \approx 1.33$$

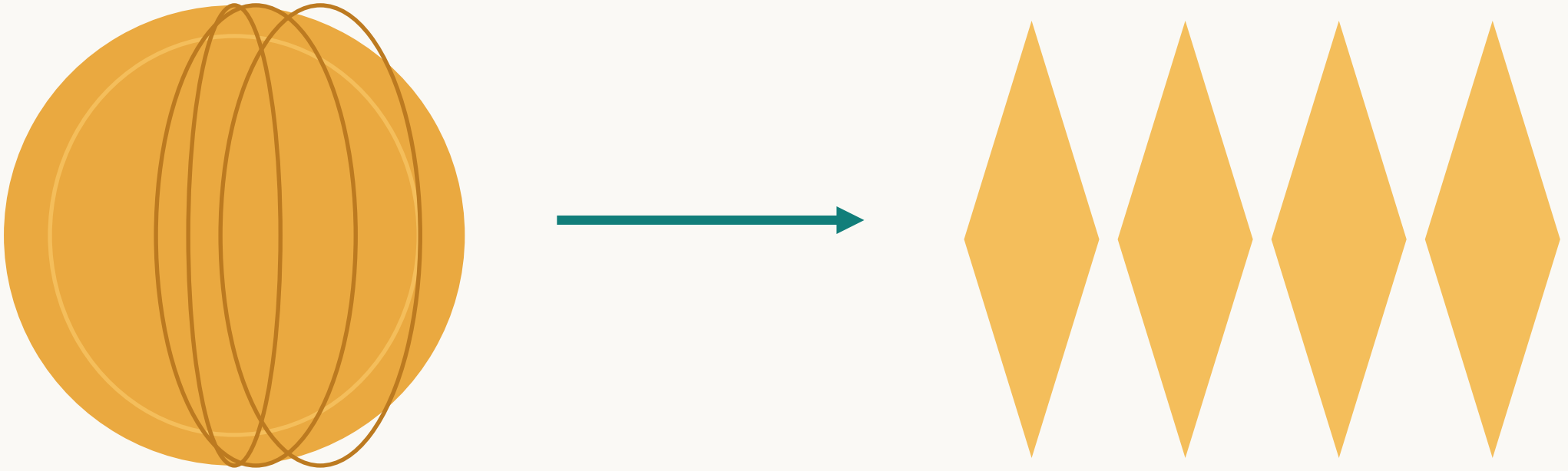
同じ半径の円を動く



軸を回すときは逆回転。式の $\sin\theta$ の符号が入れ替わる。

みかんの皮を、破らず平らにできる?

地球は曲面。紙の地図は平面。この違いが「ひずみ」を生む。



丸い地球

すき間を埋めるには
伸ばす・縮める必要がある

角・面積・距離を、広い範囲で全部同時に正しく保つことはできない。

座標にも「送り状」が必要だ

数字だけを渡しても、同じ場所にたどり着けるとは限らない。

01

地球の基準と時点

測地系は?
いつの座標?
成果の元期を記録する。

02

軸・単位・系番号

緯度経度? 平面座標?
X と Y はどちら向き?
m ? 度? 何系?

03

高さの基準

楕円体高? 標高?
成果とジオイドモデルも
一緒に伝える。

CRS （座標参照系）は、座標のものさしを地球の基準に結び付ける約束。

同じ点を、４種類の「住所」で呼ぶ

目的が変わると、使いやすい座標も変わる。点そのものは変わらない。

地心直交座標

地球の中心から
X・Y・Z で表す

GNSS の計算

→

地理座標

緯度・経度・
楕円体高で表す

地球上の位置

→

投影座標＋標高

平面の X・Y と
標高 H で表す

地図・設計

→

局所座標

現場の原点から
使いやすく表す

施工・実習

「どの座標？」を先に確認。変換すると数字は変わるが、場所は同じ。

同じ杭なのに、数字が違うのはなぜ?

座標の種類	説明用の概数
緯度・経度・楕円体高	北緯42°55'、東経143°12'、$h = 85\ \mathrm{m}$
第XIII系の平面座標と標高	$X \approx -120\ \mathrm{km}$、$Y \approx -85\ \mathrm{km}$、$H \approx 56\ \mathrm{m}$
器械点を原点にした局所座標	$x = 12.345\ \mathrm{m}$、$y = -3.210\ \mathrm{m}$、高さの差 $0.52\ \mathrm{m}$

$$h - H = 85 - 56 = 29\ \mathrm{m}$$

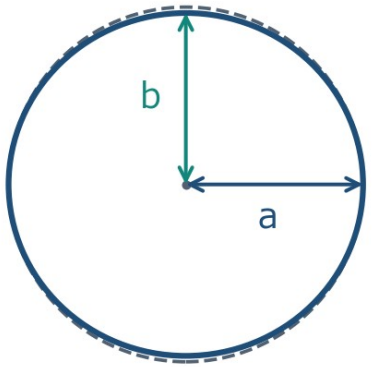
この高さの差が、次に学ぶ「ジオイド高」。

地球は、ほんの少し「横長」

- 赤道方向に少し膨らみ、**短軸が自転軸**に一致する。
- GRS80 の赤道半径と極半径の差は約 21 km 。

$$f = \frac{a - b}{a} \approx \frac{1}{298.257}$$

子午線断面



破線：半径 a の円

赤道半径 a = 6 378 137 m

極半径 b = 6 356 752 m

差 a − b : 約 21 km

扁平率 f = (a − b)/a
= 1/298.257

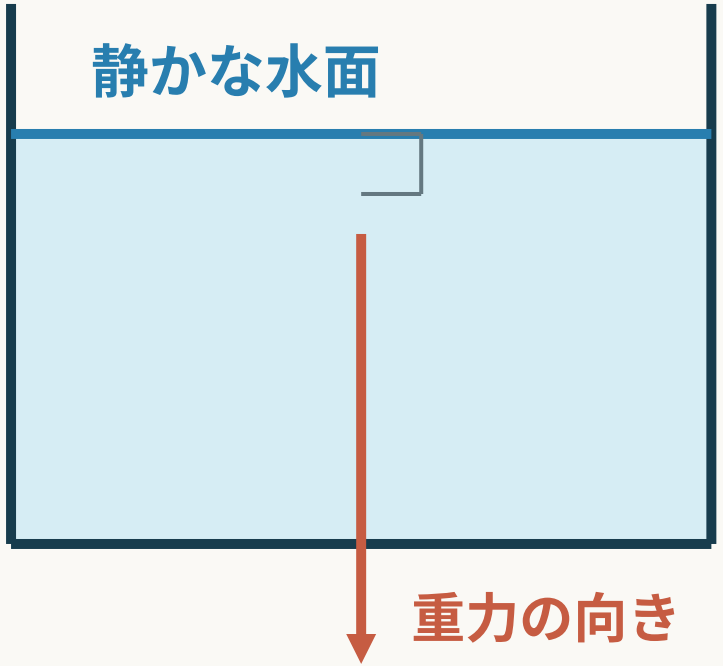
地球は赤道方向に約 21 km
ふくらんだ回転楕円体

誇張して描いている
（実際の差は 0.3 %）

図の扁平率は 1/30

コップの水は、何に対して水平?

静止した水面は、その場所の重力方向に垂直になる。



考え

地球全体では?

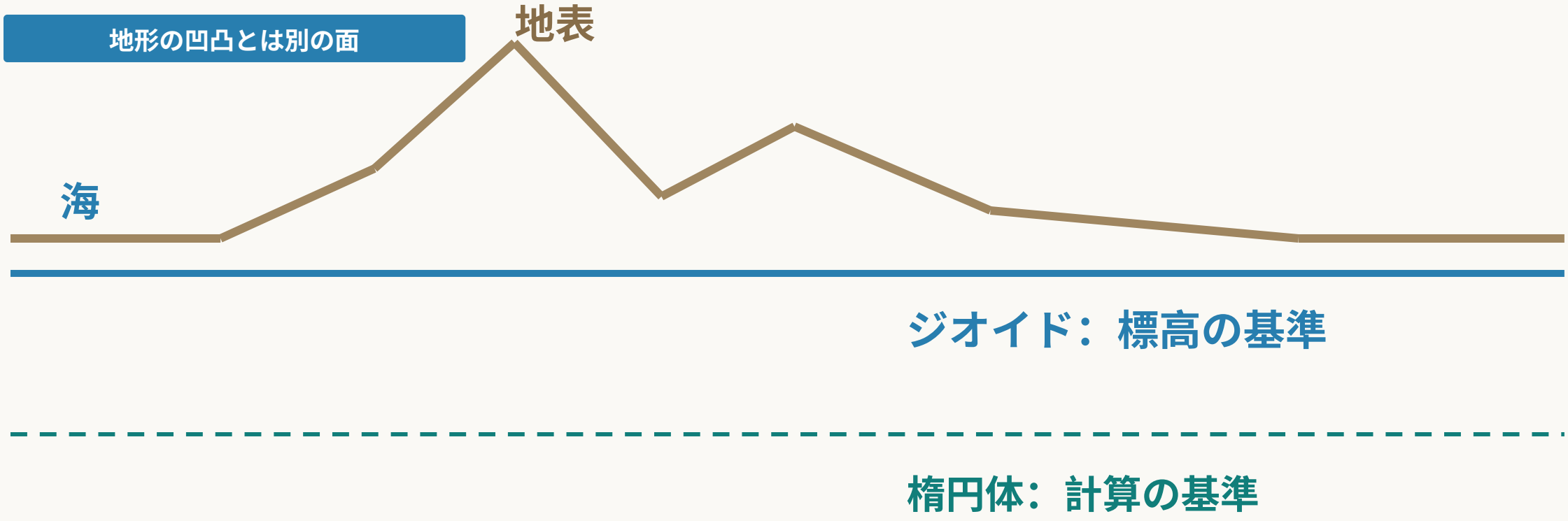
周りの質量分布によって
重力の向きが少し変わる。

だから水準面は、滑らかな
楕円体とぴったり重ならない。

「水平」は、紙の横方向ではなく、その場所の重力で決まる。

海の水面を、陸の下まで延ばしたら?

平均海面に近い水準面を延ばしたものが「ジオイド」。

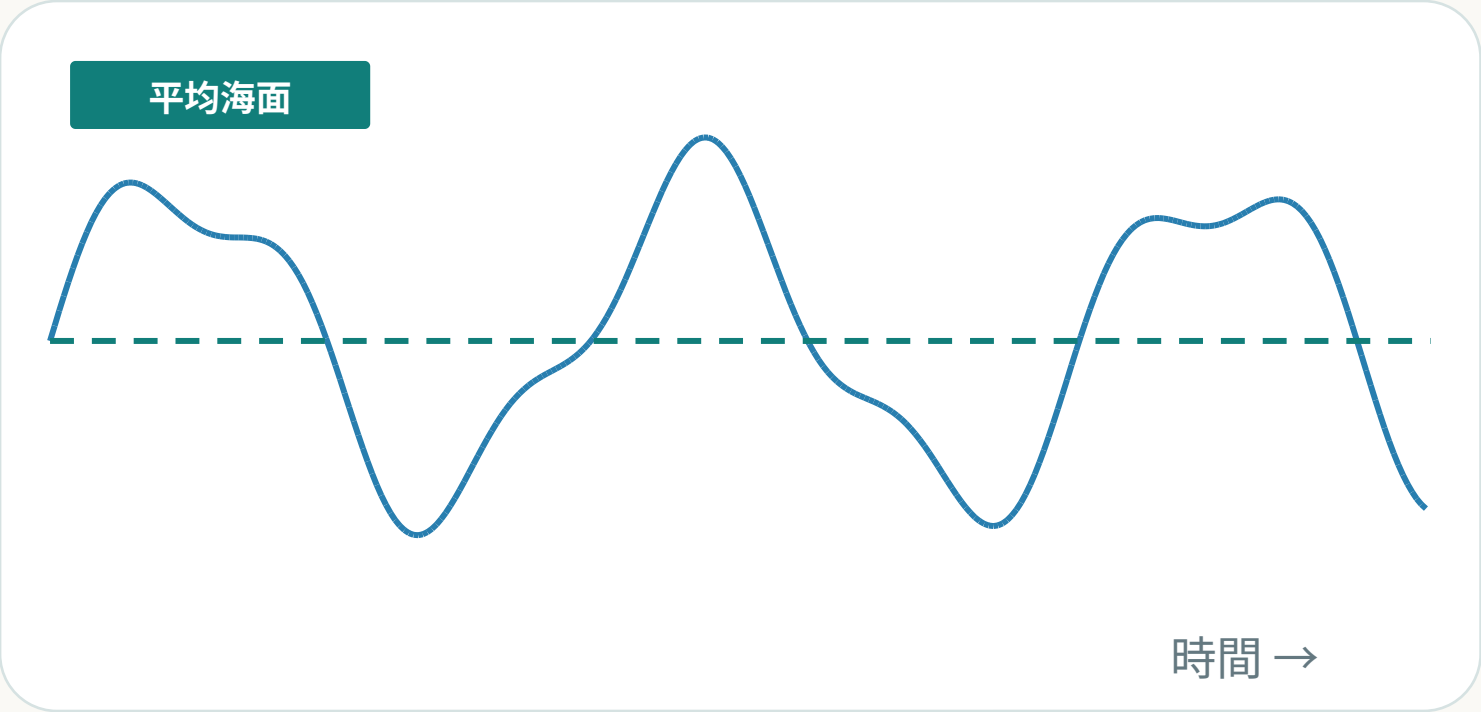


模式図。面の間隔や地形は誇張。

正確には「重力の等ポテンシャル面」。水が静止できる基準の面と考えよう。

潮が満ち引きするのに、標高の 0 m は?

長い期間の潮位を観測し、平均的な海面を基準にする。



波形は説明用の模式図（実測値ではありません）。

東京湾平均海面

T.P.

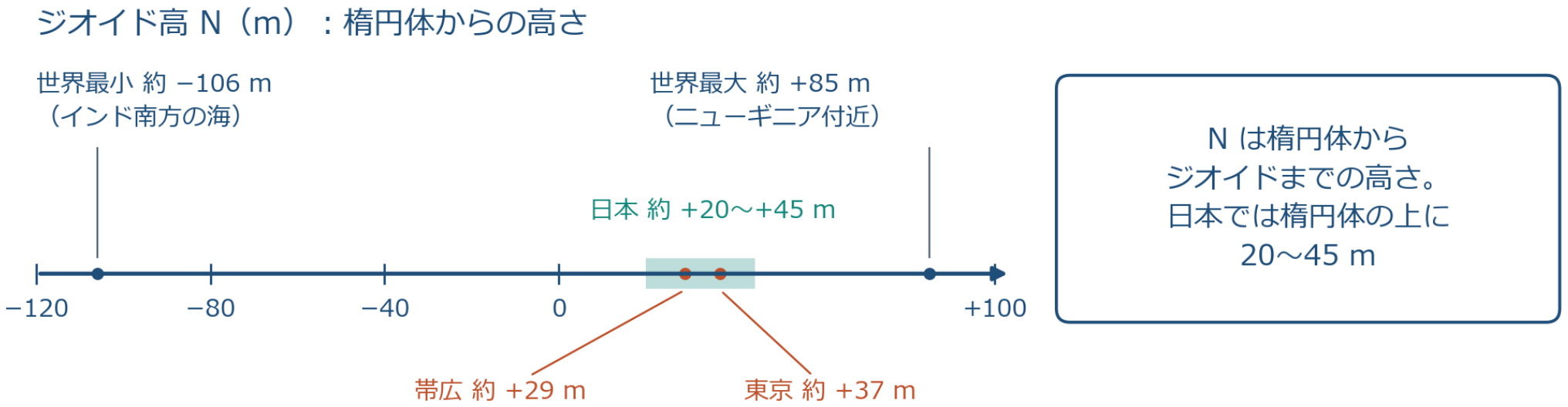
日本水準原点の標高

24.3900 m

その瞬間の海面を「0 m」にしているわけではない。

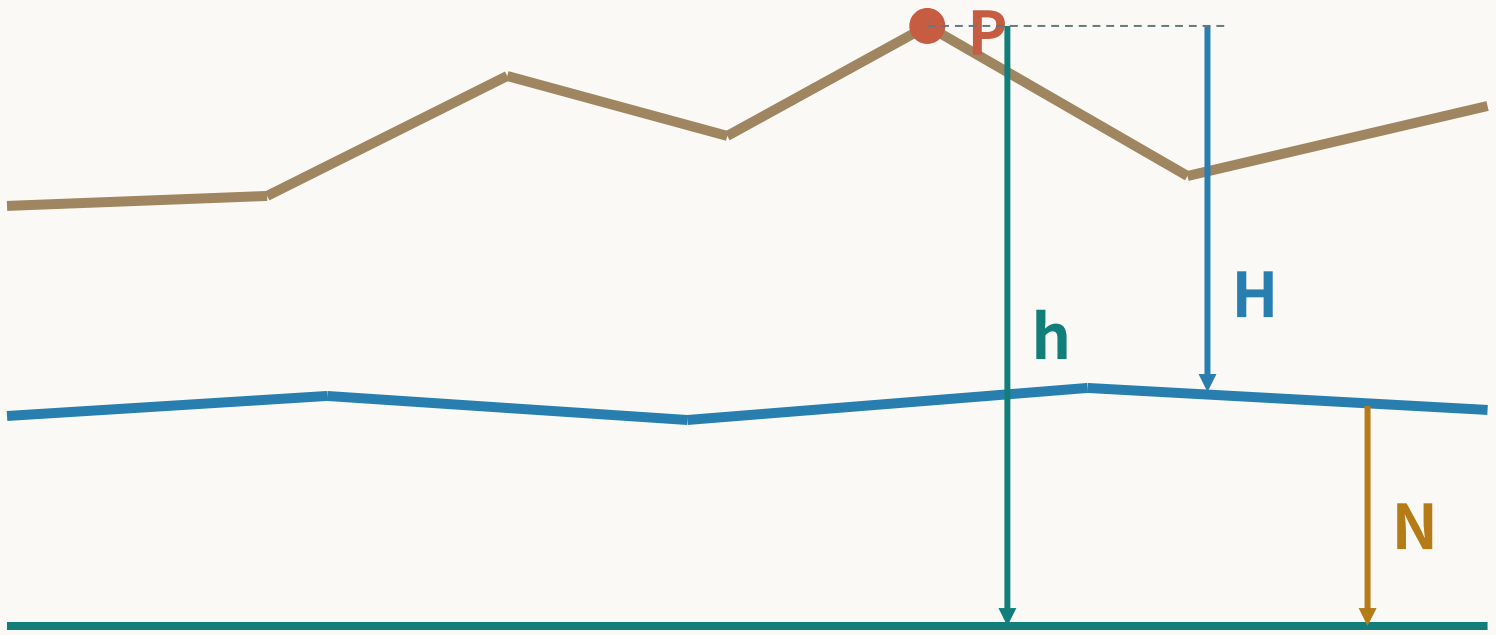
ジオイド高：日本では約 20 〜 45 m

- N は **楕円体からジオイドまで**の高さ。上なら正。
- 日本の陸域ではおよそ +20 〜 +45 m 。場所によって変わる。
- 東京は約 37 m 、帯広付近は約 29 m （説明用の概数）。



地面・水の基準・計算の基準を重ねる

同じ点でも、どの面から測るかで高さの数字が変わる。



地表

実際の地面

ジオイド

標高 H の基準

楕円体

楕円体高 h の基準

h ＝ H ＋ N。全体の高さ ＝ 標高 ＋ 基準面どうしの差。

高さは「どこから測るか」で変わる

$$\boxed{h = H + N} \qquad \boxed{H = h - N}$$

記号	名称	どこから、どこまで
h	楕円体高	楕円体から点まで（GNSS）
H	標高	ジオイドから点まで（水準測量）
N	ジオイド高	楕円体からジオイドまで

大文字 H と小文字 h は、基準面が違う。

GNSS で 85 m 。標高も 85 m ?

与えられた量	値
GNSSの楕円体高 h	85.000 m
モデルのジオイド高 N	35.000 m

$$
\begin{aligned}
H &= h - N \\
&= 85.000 - 35.000 \\
&= 50.000 \ \mathrm{m}
\end{aligned}
$$

> **受信機の画面が、楕円体高か標高かを確認する。**

ジオイド高を、となりの点へつなぐ

A：$H_A = 30.00\ \mathrm{m}$、$h_A = 71.09\ \mathrm{m}$。

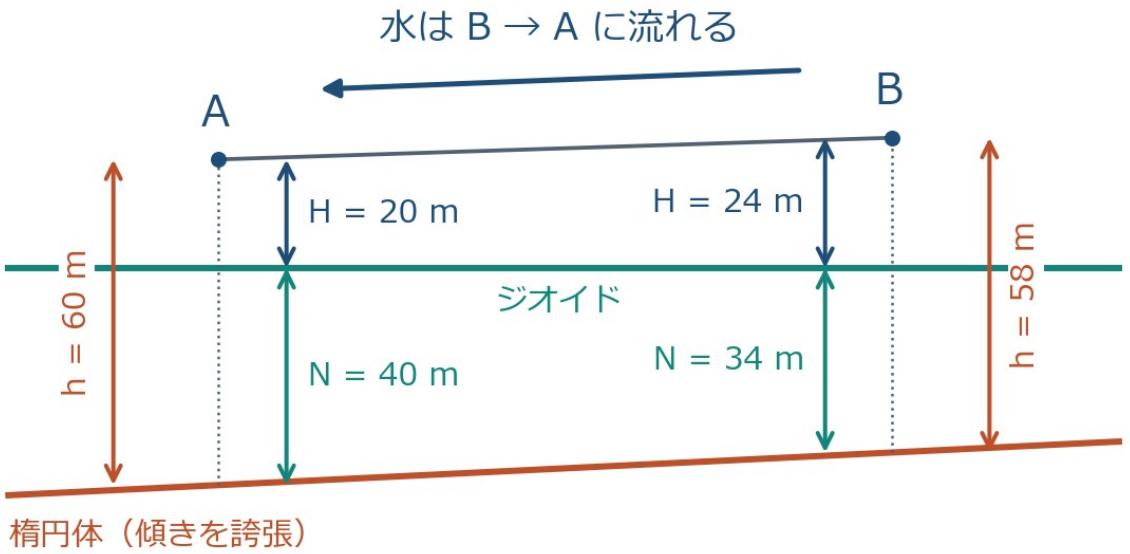
B：Aから6 km、$h_B = 66.50\ \mathrm{m}$。ジオイド高は1 kmごとに0.02 m低下。

$$
\begin{aligned}
N_A &= 71.09 - 30.00 = 41.09\ \mathrm{m} \\
N_B &= 41.09 - 0.02 \times 6 = 40.97\ \mathrm{m} \\
H_B &= 66.50 - 40.97 = 25.53\ \mathrm{m}
\end{aligned}
$$

既知点で N を求め、傾斜で移し、最後に h から引く。

水は A ・ B 、どちらへ流れる?

- 楕円体高では A が高いが、**標高では B が高い**。
- この例では、水は **B から A** へ流れる。
- ジオイドは水が静止する基準面。流れは水面の勾配で考える。



楕円体高 h : A > B
標高 H : B > A

楕円体高では
水の流れる向きが分からない

農業水利・排水の設計は
標高 H で判断する

30 秒チャレンジ：高さの基準

1. ジオイドを、高校生に 1 文で説明すると?

2. $h = 50.0\ \mathrm{m}$、$N = 35.0\ \mathrm{m}$ の点の標高は？

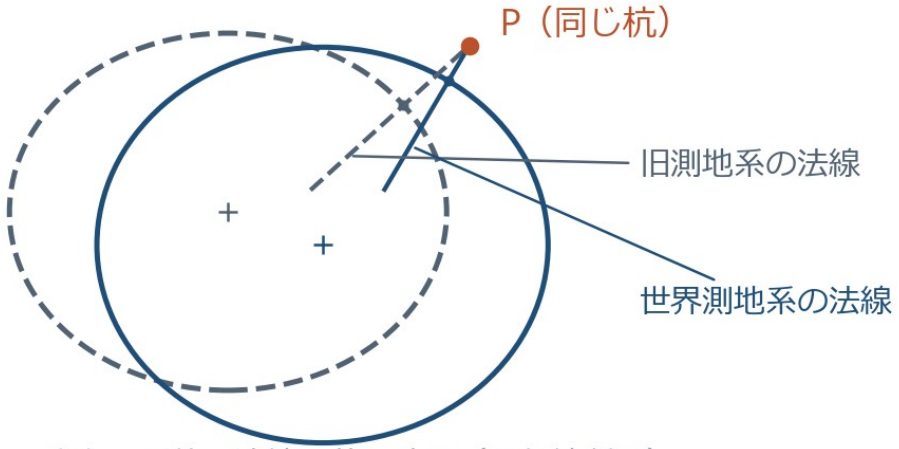
3. 次の文のうち、誤りをすべて選ぶ。

文	内容
①	ジオイド高は、楕円体から地表までの高さ
②	ジオイドは、地表に平行な面
③	GNSS で直接求まる高さは、楕円体高

地球に、どんなものさしを当てる?

- 緯度・経度には、**どの楕円体を、どこに置くか**が必要。
- 旧日本測地系と世界測地系では、同じ点の数値が異なる。
- 東京付近の差は位置にして約 450 m 。古い成果と混用しない。

測地系が変わると、基準の楕円体も変わる



中心・形状・法線の差は誇張（子午線断面）

同じ杭でも、測地系が違えば
緯度・経度は違う

旧日本測地系 → 世界測地系
東京付近では約 450 m、北西へずれる

座標の表す位置の差（杭そのものは動かない）

ベッセル　a = 6 377 397 m

GRS80　　a = 6 378 137 m

WGS84 ・ ITRF ・日本の基準を整理

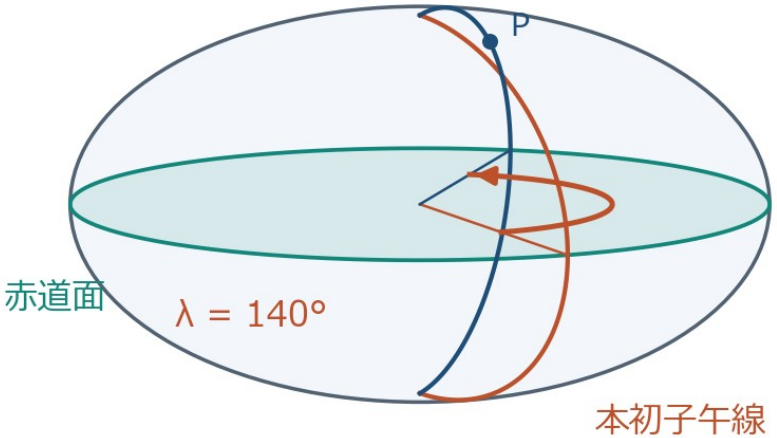
名称	役割
WGS84	GPS の基準。スマートフォンなどでも利用
ITRF	世界の観測網から実現する地球基準座標系
JGD2024 （従来 JGD2011 ）	日本の測量成果を管理する基準

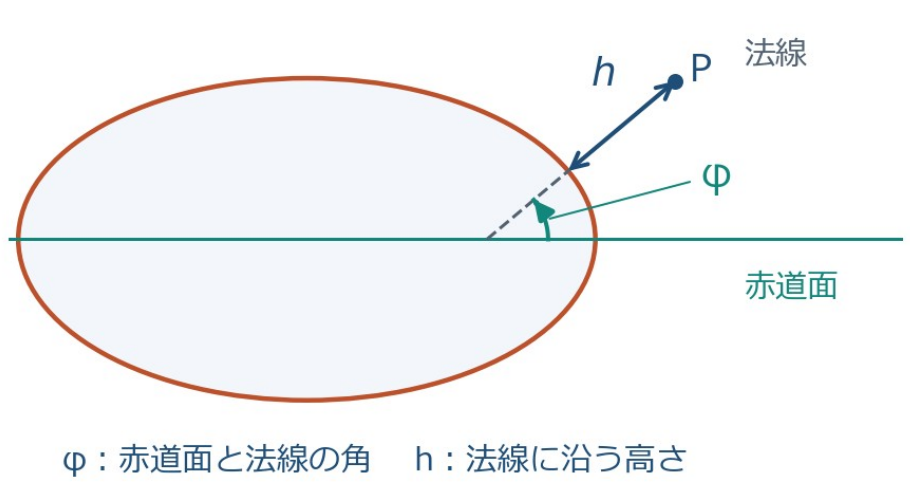
- いずれも地球重心を基準とするが、**実現方法・版・基準時点**が異なる。
- 精密な測量では、地殻変動や元期の違いを補正して比較する。

> **「世界測地系だから、いつでも同じ座標」とは限らない。**

緯度・経度・高さで、点を見つける

- 緯度 φ：赤道面と **楕円体の法線**がなす角。
- 経度 λ：本初子午線から東西に測る角。
- 楕円体高 h：法線に沿った楕円体面からの高さ。





地球の中心から、 3 本の軸を伸ばす

原点・軸	定義
原点	地球の重心
Z	自転軸の北極方向
X	赤道と本初子午線の交点方向
Y	赤道上、東経90°の方向

日本付近： $X < 0,$ $Y > 0,$ $Z > 0$

平面直角座標の「 X が北、 Y が東」とは異なる座標系。

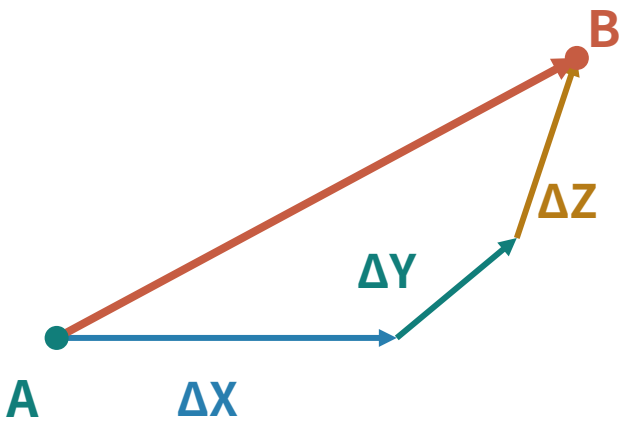
基線ベクトル＝「A から B への移動」

GNSS 測量では、 2 点間の位置関係を 3 成分で表す。

$$\Delta \boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100.000 \\ 200.000 \\ 500.000 \end{pmatrix} \text{ m}$$

$$D = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2} = \sqrt{300\,000} = 547.723 \text{ m}$$

3 方向の移動を足す



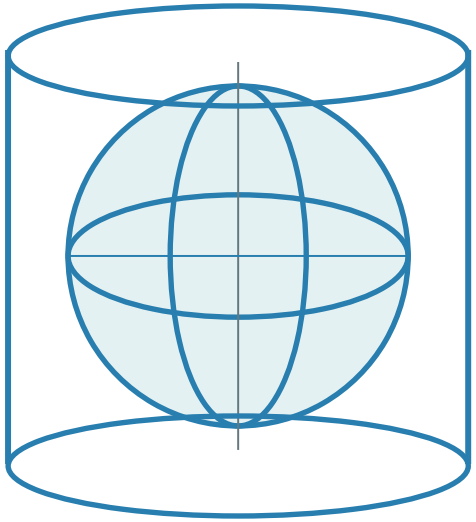
模式図・縮尺は任意

閉じた経路でベクトルを足すと、理想的には $(0,0,0)$。

地球を紙に写す、３つの作戦

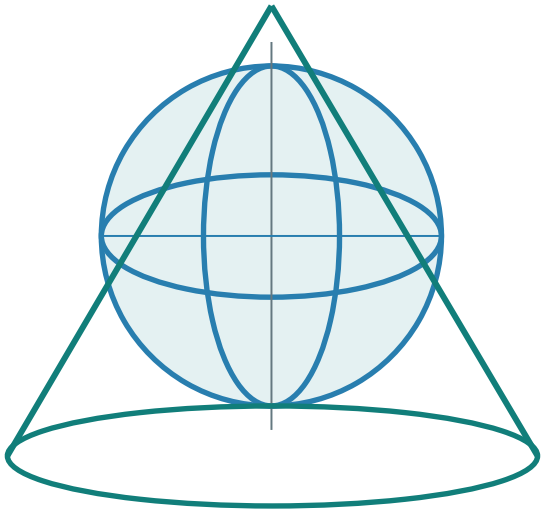
これは投影面のイメージ。実際の変換は数学的な式で行う。

円筒



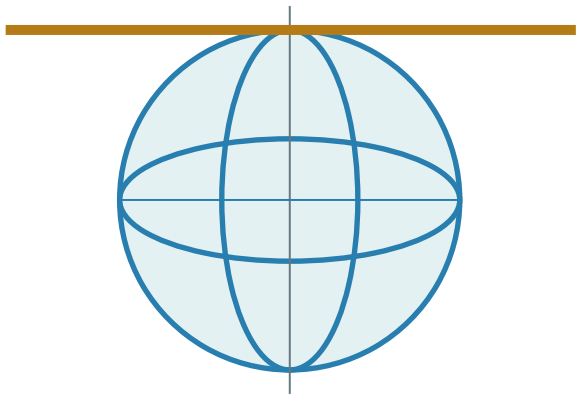
円筒を開く

円錐



円錐を開く

平面

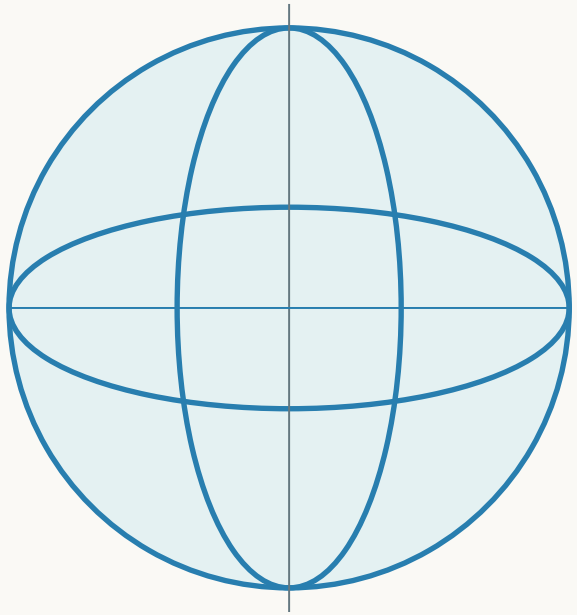


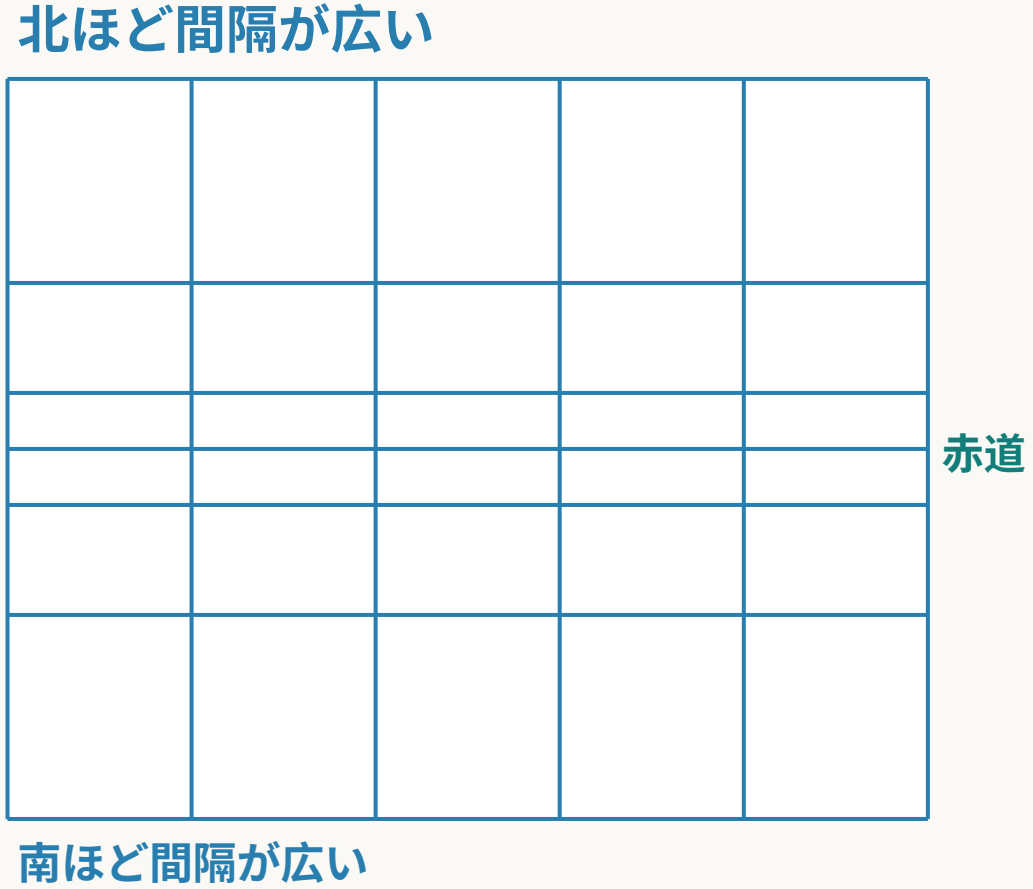
平面に写す

地図の目的に合わせて、何を正しく保つかを選ぶ。

地球の「しま模様」を、方眼の地図へ

メルカトル図法では、経線は平行、緯線の間隔は高緯度ほど広がる。

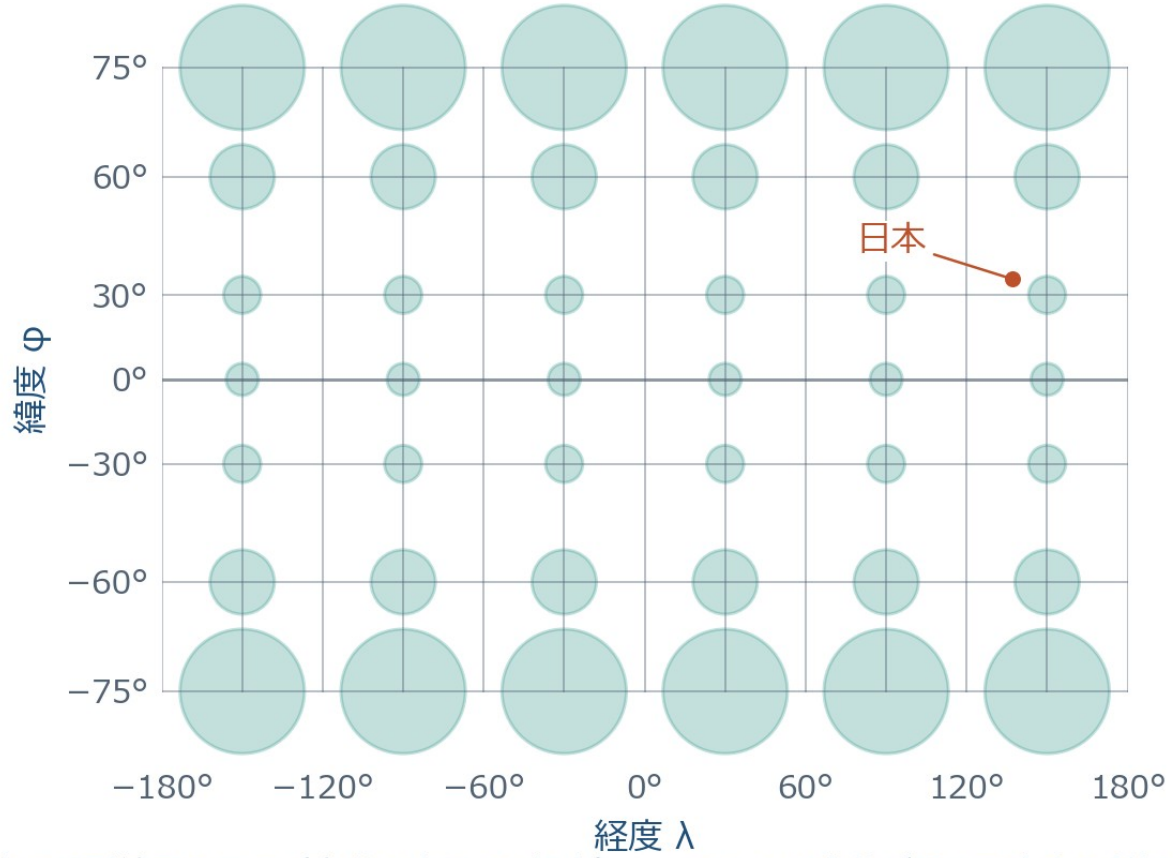




角は正しく保たれる一方、高緯度ほど面積が大きく見える。

地図で大きく見える＝面積も大きい?

メルカトル図法とティソーの指示楕円



円は各点の局所縮尺を示す（赤道の半径 6° 相当）。±75° の円全体が見える余白を付加。

$y = \ln \tan(45° + \varphi/2)$

$x = \lambda$（ラジアン、単位球）

地球上で同じ大きさの円が、
高緯度ほど大きく描かれる

長さ：$1/\cos \varphi$ 倍

面積：$1/\cos^2 \varphi$ 倍

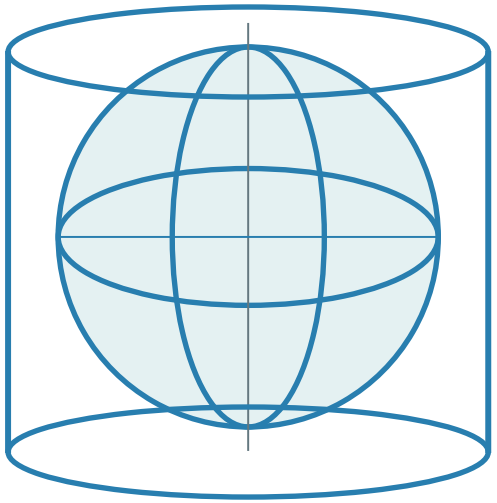
緯度 60° で面積 4 倍

角は保たれる（等角）
→ 航海・測量で使う

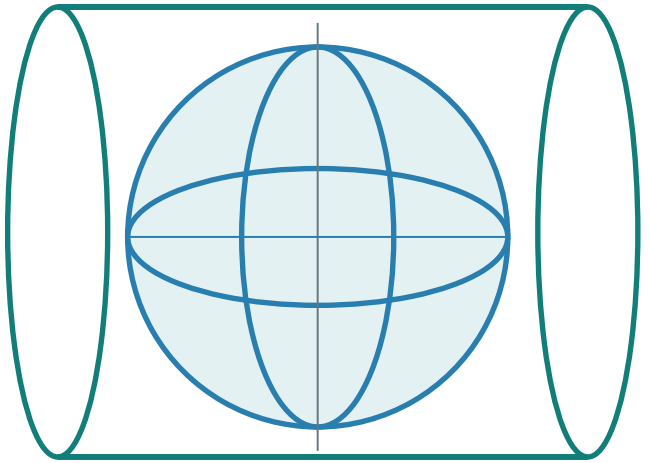
円筒を横にすると、南北に細長い地域に便利

横メルカトル投影（ガウス・クリューゲル投影）へ。

正軸：赤道を中心に

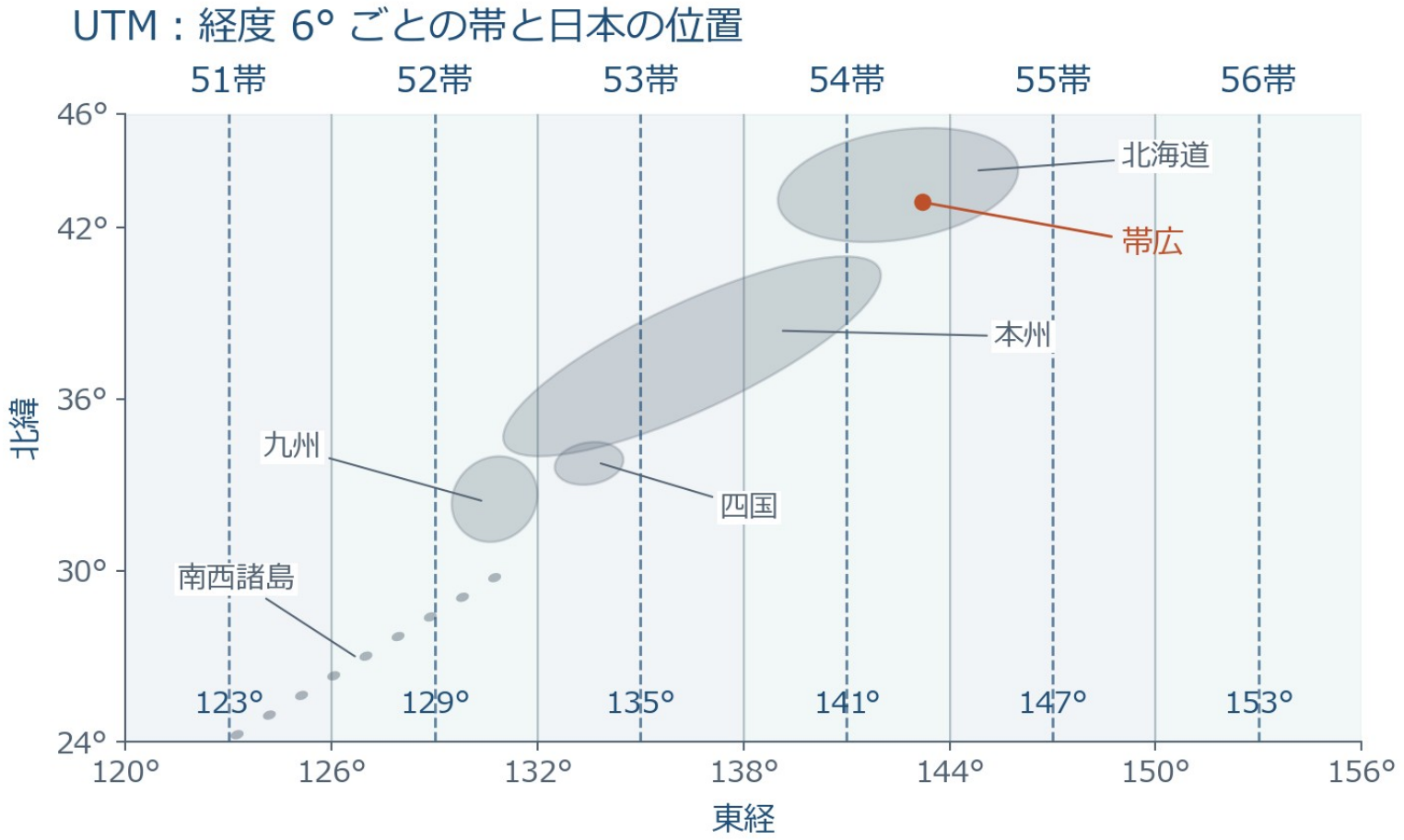


横軸：中央子午線を中心に



中央子午線から東西に離れるほどひずみが増えるので、帯に分けて使う。

世界を 6° ずつに分けると、 UTM



破線：中央子午線。楕円・点列は島の位置を示す模式図。

UTM：6° 幅 × 60 帯
原点の縮尺係数 0.9996
E は 500 000 m を足して
負を避ける

平面直角座標系：19 系
原点から東西に約 130 km
原点の縮尺係数 0.9999

帯広：第 54 帯
中央子午線 141°E

UTM と日本の座標系、何が違う?

項目	平面直角座標系	UTM
投影	ガウス・クリューゲル（正角）	横メルカトル（正角）
区分	日本を19系	経度6°幅、世界60帯
中央の縮尺係数	0.9999	0.9996
座標の表示	X：北、Y：東	N：北、E：東
原点・加算値	原点 $(0,0)$	東距に500 kmを加算
帯広	第XIII系	第54帯（中央141°E）

平面直角座標系は、中央子午線から東西それぞれ約 130 km が目安。

みんなが使う「位置と高さの出発点」

基準	役割
日本経緯度原点（麻布台）	経緯度の基準
日本水準原点（永田町）	標高の基準、 24.3900 m
電子基準点	GNSS の連続観測網
三角点・水準点	現地で位置・標高を引き継ぐ点

- 測量法第 11 条：位置は **地理学的経緯度と平均海面からの高さ**などで表す。
- 距離・面積の基準面は **回転楕円体の表面**。

標高の数字も、更新される

変わったこと	継続していること
2025 年 4 月 1 日に標高成果を改定	緯度・経度・平面直角座標の成果
衛星測位と新しいジオイドモデルを利用	測地系の定義・ GRS80 楕円体
名称を JGD2024 に統一	日本水準原点の値 24.3900 m

- 標高の元期は **2024 年 6 月 1 日**。
- 旧成果・旧ジオイドモデルと混ぜず、必要なら標高補正パラメータで改算する。

成果の年次と、使ったジオイドモデルをセットで確認する。

地面は動く。座標の「日付」もそろえよう

セミ・ダイナミック補正：基準日と観測日のずれを扱う。

01

元期 → 今期

既知点の座標に
補正量を加え、
観測日の座標へ。

→

02

今期で計算

同じ時点の座標で
観測を計算する。
（網平均）

→

03

今期 → 元期

新点の座標から
補正量を引き、
成果の基準日へ。

「同じ場所」でも、時点が違えば座標が違う。長い基線ほど影響に注意。

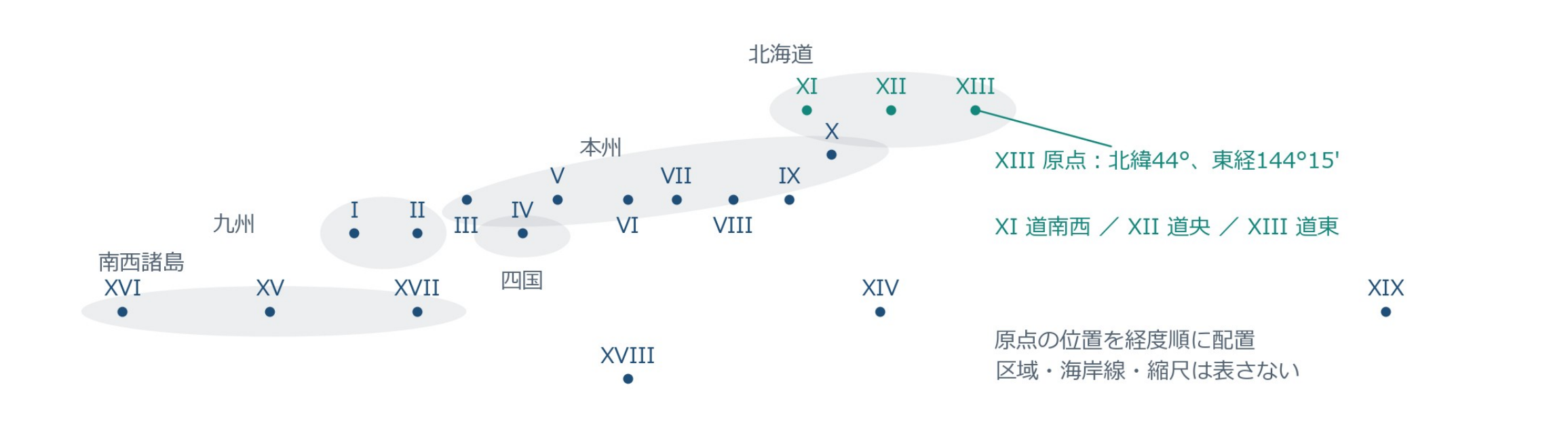
似た言葉は「基準」で見分ける

問われるもの	押さえる関係
高さ	$H = h - N$。N は楕円体からジオイドまで
地球の形	楕円体の短軸が自転軸に一致
地心直交座標	日本は $X < 0,\ Y > 0,\ Z > 0$
測地成果	2024は標高改定。元期と今期を区別
投影	正角。UTMは6°幅、平面直角座標は19系

定義は「何を基準に、どの方向へ測るか」で説明する。

日本は 19 の座標系でカバーする

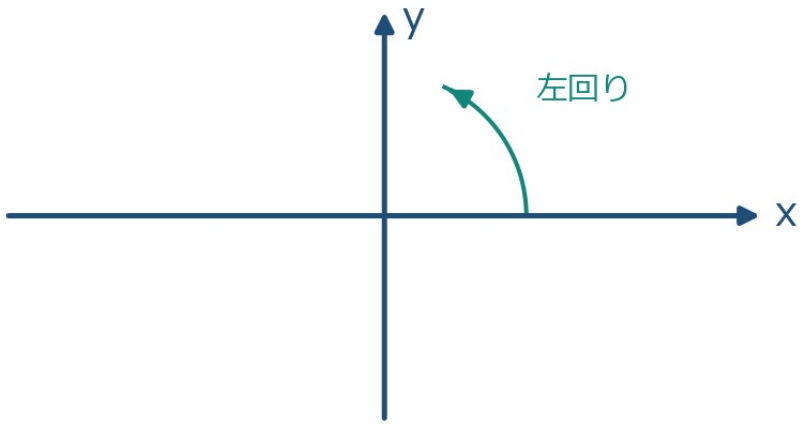
- 原点を緯度・経度で定め、その座標を $(X, Y) = (0, 0)$ とする。
- 中央子午線から東西それぞれ約 130 km を目安に、ひずみを抑える。



注意！ 測量では「X が北・Y が東」

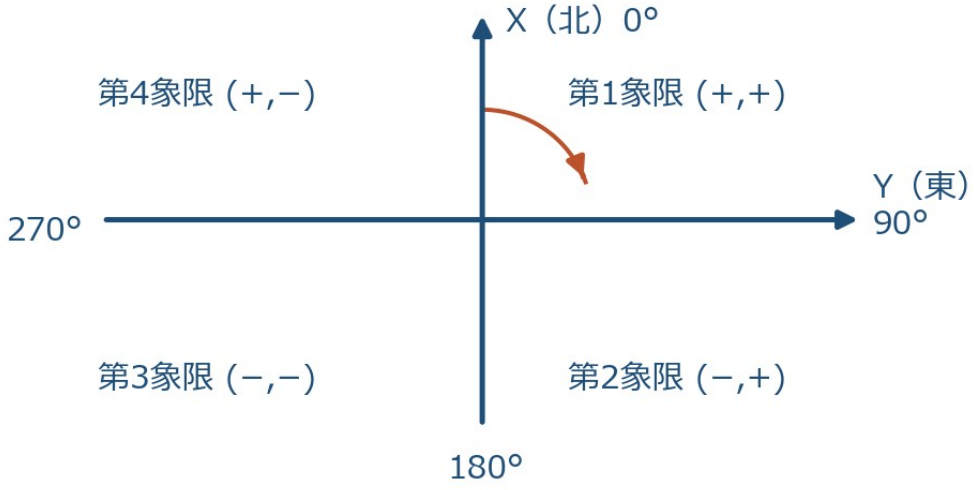
- 数学：横が x、縦が y。角は反時計回り。
- 測量：**縦が X、横が Y**。方向角は北から時計回り。

数学の座標：x 軸から左回り



軸の名前と角度を測る向きが異なる

測量の座標：X 軸から右回り



北・南・東・西を、＋と−で表す

象限	位置	X	Y	方向角の範囲
第1	北東	＋	＋	0°～90°
第2	南東	−	＋	90°～180°
第3	南西	−	−	180°～270°
第4	北西	＋	−	270°～360°

- 象限は X 軸から右回りに数える（数学とは順番が違う）。

帯広の住所は「第 XIII 系」

系	原点（北緯はいずれも 44° ）	主な地域
XI	東経 140°15′	函館・小樽など
XII	東経 142°15′	札幌・旭川など
XIII	東経 144°15′	帯広・釧路・北見など

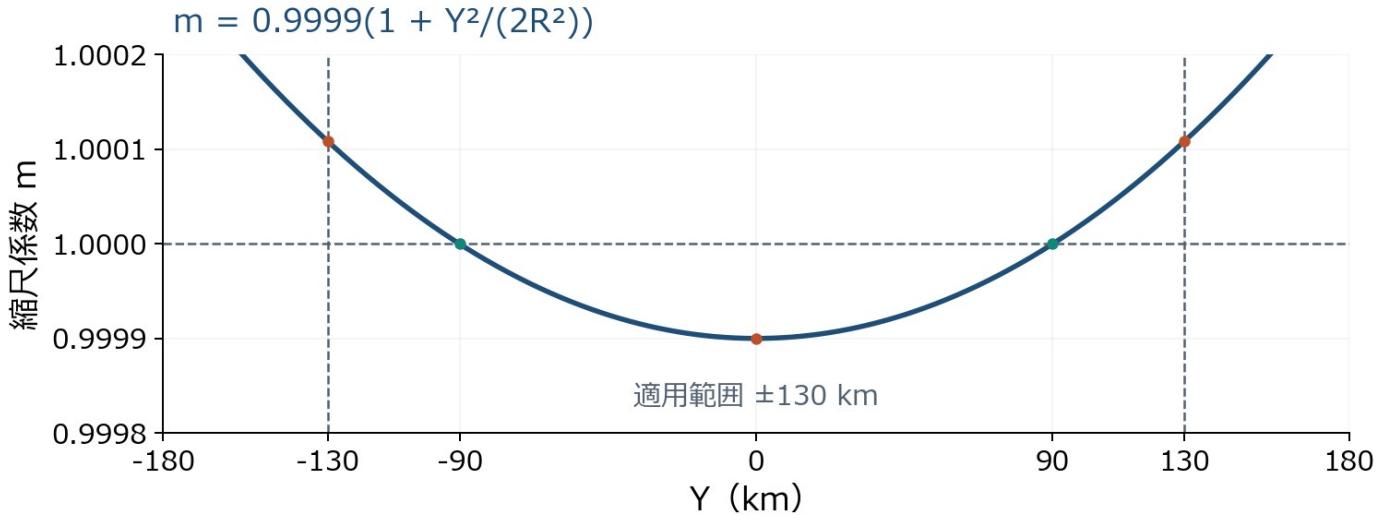
帯広は原点の南西： $X < 0,\quad Y < 0$

座標が負でも正常。違う系の座標をそのまま混ぜない。

地図の距離は、場所で少し伸び縮み

- 中央子午線上は $m_0 = 0.9999$。東西約90 kmで $m \approx 1$。
- 次の近似では、主に東西方向の距離 Y で変わる。

$$m \approx m_0\left(1 + \frac{Y^2}{2R^2}\right), \qquad R \approx 6370\,\mathrm{km}$$



Y = 0 : 0.9999

Y = ±90 km : ≈ 1.0000

Y = ±130 km : ≈ 1.0001

R = 6370 km
注記は小数第4位に丸めた値。

測った距離を、そのまま地図に使える?

現場から図面まで、４つの距離を順にたどる。

L

斜距離

斜面に沿う見通し

S

水平距離

水平に直す

S_0

基準面距離

基準面へ下ろす

s

平面距離

投影の縮尺を反映

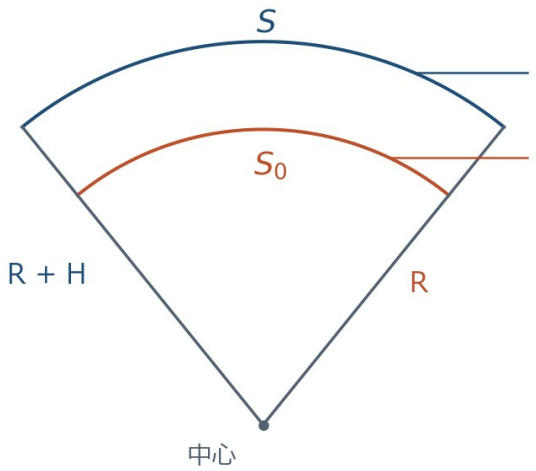
座標計算で使うのは最後の s。斜め → 水平 → 基準面 → 平面。

まず水平に。次に、基準面へ

$$S = \sqrt{L^2 - \Delta h^2} = L\cos\theta$$

$$S_0 = S\frac{R}{R+H} \approx S\left(1 - \frac{H}{R}\right)$$

θ：高度角、Δh：高低差、H：平均標高。



標高 H の地表

基準面（楕円体面）

$S_0 = S \cdot R/(R+H)$

高い所で測った距離は基準面では短くなる

球面近似の模式図（高さを拡大）
ここでは H を基準面からの高さとみなす。

最後に「地図の伸び縮み」を直す

$$\boxed{s = mS_0}$$

縮尺係数	平面距離はどうなるか
$m < 1$（中央付近）	短くなる
$m = 1$	変わらない
$m > 1$（中央から離れる）	長くなる

- 標高による縮約と、投影による補正は **別々に行う**。
- 厳密な楕円体面への縮約には $h = H + N$ を使う。授業の例は H による近似。

1 km を図面にすると、何 cm 変わる?

$L = 1000.049\ \mathrm{m}$、$\Delta h = 9.900\ \mathrm{m}$、$H = 100\ \mathrm{m}$、$m = 0.9999$。

段階	計算	結果（m）
水平	$S = \sqrt{L^2 - \Delta h^2}$	1000.000
基準面	$S_0 = S\dfrac{6\,370\,000}{6\,370\,100}$	999.984
平面	$s = 0.9999 S_0$	**999.884**

水平距離から約 0.116 m 短くなる。途中では丸めない。

逆向きに計算！ 図面から現地へ

図面の平面距離 s から、現地で測る水平距離 S を求める。

$$S = \frac{s}{m} \cdot \frac{R + H}{R}$$

$s = 300.000\ \mathrm{m}$、$H = 200\ \mathrm{m}$、$m = 0.9999$ のとき：

$$S = \frac{300.000}{0.9999} \cdot \frac{6\,370\,200}{6\,370\,000} \approx 300.039\ \mathrm{m}$$

この条件では、現地の水平距離は図面より約 4 cm 長い。

30 秒チャレンジ：方角と距離

- $X = -200$ m、$Y = +300$ m の点は、原点から見てどの方角か？
- 標高 500 m の地点で水平距離 2000 m を基準面に下ろすと、補正量はいくらか？（$R = 6370$ km）
- 原点から東へ 90 km の地点の縮尺係数はいくらか?

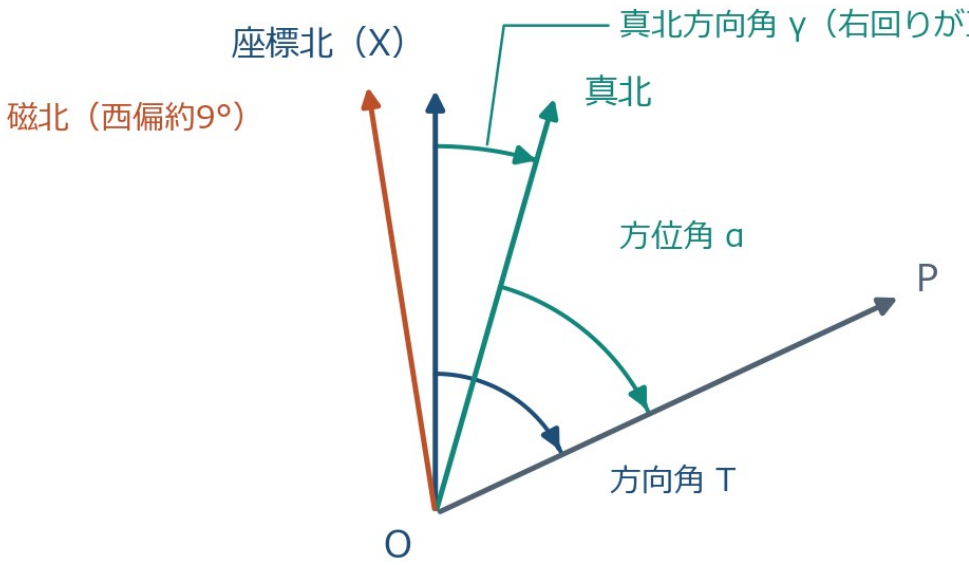
迷ったら、換算の出発点と到着点を書く

問われるもの	押さえる関係
軸	Xは北、Yは東。原点でX軸が子午線に一致
原点	19系、$(0,0)$、縮尺係数0.9999
縮尺係数	中央子午線から東西に離れるほど大きい
基準面への縮約	$H > 0$ なら短くなる。補正量は概ね $-\frac{SH}{R}$
平面への換算	$s = mS_0$。短くなるかは m で判断

どの距離から、どの距離へ換算するのかを先に書く。

「北」は 1 つではない!

- **真北**から測る：方位角 α。
- **座標北**から測る：方向角 T。座標計算に使う角。
- **磁北**から測る：磁針方位。磁北は場所・年で変わる。



方位角 = 方向角 − 真北方向角
α = T − γ

γ は座標北から真北へ右回りを正。
原点より東で負、西で正

この図は原点より西の点（γ > 0）の例。
角度は説明用に拡大

北のずれを、角度から引く

γ は **座標北から真北へ、時計回りを正**に測る角。

$$\boxed{\alpha = T - \gamma}$$

位置	真北方向角の符号
中央子午線上	$\gamma = 0$
東側（$Y > 0$）	$\gamma < 0$
西側（$Y < 0$）	$\gamma > 0$

帯広付近（第XIII系）は西側。$\gamma \approx +0°43'$**。**

「北から東へ 30° 」を数字にする

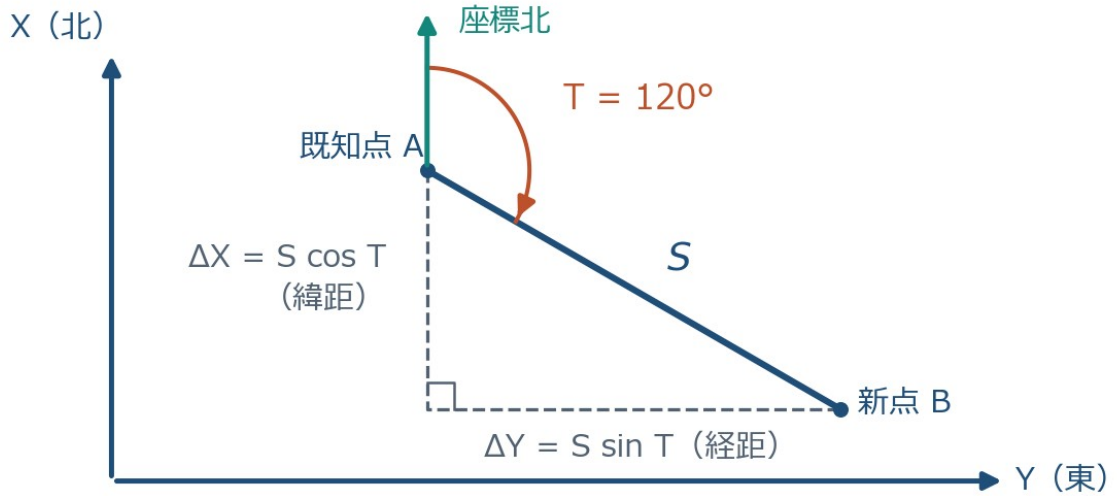
象限	方位の書き方	方向角 T
北東	N β E	$T = \beta$
南東	S β E	$T = 180^\circ - \beta$
南西	S β W	$T = 180^\circ + \beta$
北西	N β W	$T = 360^\circ - \beta$

- 例 : S 30° E → $T = 150^\circ$、N 40° W → $T = 320^\circ$。

ななめの移動を「北と東」に分ける

既知点Aから、平面距離 S と方向角 T で新点Bを求める。

$$X_B = X_A + S\cos T$$
$$Y_B = Y_A + S\sin T$$



$$X_B = X_A + \Delta X$$
$$Y_B = Y_A + \Delta Y$$

B は A の南東にある

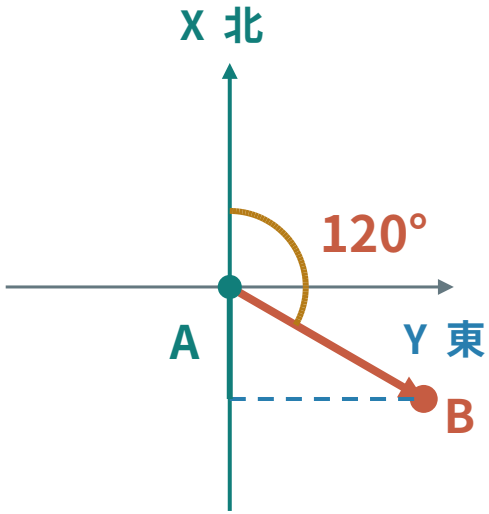
$\Delta X < 0$ ／ $\Delta Y > 0$

北から 120° 。点はどちらへ進む?

A(1000.000, 2000.000)、$T = 120°$、$S = 150.000\ \mathrm{m}$。

$$\Delta X = 150\cos 120° = -75.000\ \mathrm{m}$$
$$\Delta Y = 150\sin 120° = +129.904\ \mathrm{m}$$

$$X_B = 1000.000 - 75.000 = 925.000\ \mathrm{m}$$
$$Y_B = 2000.000 + 129.904 = 2129.904\ \mathrm{m}$$



南東へ： ΔX − / ΔY ＋

120°は南東。$\Delta X < 0$、$\Delta Y > 0$ と一致する。

座標の差から、距離と向きを戻す

まず「終点 B − 始点 A」の差を取る。

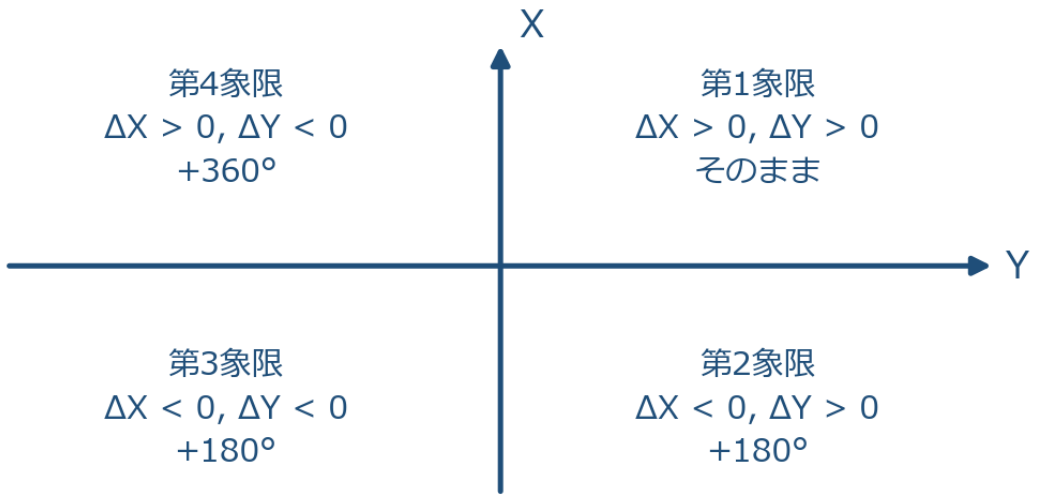
$$\Delta X = X_B - X_A, \qquad \Delta Y = Y_B - Y_A$$

$$S = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}, \qquad \tan T = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

- arctan の値だけでは象限が決まらない。**符号を先に確認**。
- $\Delta X = 0$ では割らず、東なら90°、西なら270°と判断。

同一点では方向角は定まらない。

電卓の答えだけで、向きは決まらない



arctan(ΔY/ΔX) に加える角

象限	ΔX	ΔY	加える角
第1	+	+	そのまま
第2	−	+	+180°
第3	−	−	+180°
第4	+	−	+360°

方向角は 0°以上360°未満にそろえる。

軸上は別判定。同一点では方向角は定まらない。

$\Delta X < 0$ なら180°を加算。北西なら360°を加算。

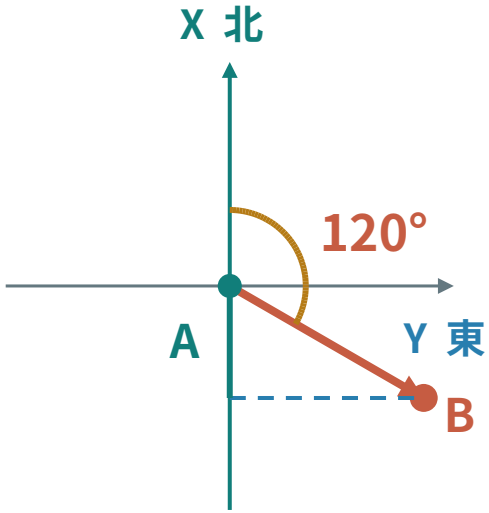
答えを逆算して、出発点へ戻ろう

前の例のBからAを引くと、$\Delta X = -75.000$、$\Delta Y = 129.904$（m）。

$$S = \sqrt{(-75.000)^2 + 129.904^2} \approx 150.000\ \mathrm{m}$$

$$t = \arctan\frac{129.904}{-75.000} \approx -60^\circ$$

$$T = t + 180^\circ \approx 120^\circ$$



南東へ： ΔX − / ΔY ＋

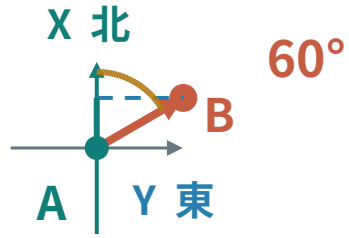
南東なので 180° を加える。丸めた座標からの逆算は近似値。

60° なら北東。符号を予想して計算

A(150.00, 250.00)、$T = 60^\circ$、$S = 200.00$ m。

角	sin	cos
30°	0.50000	0.86603
60°	0.86603	0.50000

$$X_B = 150.00 + 200.00 \times 0.50000 = 250.00 \text{ m}$$
$$Y_B = 250.00 + 200.00 \times 0.86603 = 423.21 \text{ m}$$



北東へ： ΔX ＋ / ΔY ＋

X に cos 、 Y に sin 。 60° は北東なので、どちらも加える。

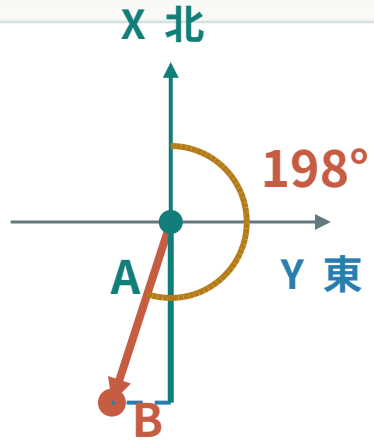
198° なら南西。マイナスになるのは?

A$(-1000.00,\ 500.00)$、$T = 198°$、$S = 1200.00$ m。

$198° = 180° + 18°$ は **第3象限（南西）**。

表の $\cos 18° = 0.95106$、$\sin 18° = 0.30902$ を両方負にする。

$$
\begin{aligned}
X_B &= -1000.00 - 1200.00 \times 0.95106 \\
&= -2141.27\ \text{m} \\
Y_B &= 500.00 - 1200.00 \times 0.30902 \\
&= 129.18\ \text{m}
\end{aligned}
$$



南西へ： ΔX − / ΔY −

「座標値」ではなく、移動量 $\Delta X, \Delta Y$ が両方負になる。

成果表の数字を、地図の上で点検

第 XI 系の原点：北緯 44° 、東経 140°15′ 。

点 P ： 北緯 43°30′ 、東経 141°00′ 、標高 50 m 。

位置関係	判断
原点より南	$X < 0$
原点より東	$Y > 0$、真北方向角 $\gamma < 0$
中央子午線から約60 km	$0.9999 < m < 1.0000$

緯度経度から方角を予想し、座標の符号と照合する。

30 秒チャレンジ：向きと角度

- $\Delta X = -100$ m、$\Delta Y = -100$ m のとき、方向角は？
- 方向角 150° を方位で書くと？
- 方向角と方位角の違いは何を基準にした角か?

座標計算は「式＋方角」でチェック

問われるもの	確認すること
順計算	$\Delta X = S\cos T$、$\Delta Y = S\sin T$
関数表	180°・360°との差で表を引き、象限で符号を決める
逆計算	座標差の符号を先に見て、arctan を補正
方位角	$\alpha = T - \gamma$。角の基準を区別
成果表	原点との位置関係から、符号と縮尺係数を点検

今日の順計算・逆計算が、第 5 回のトラバース計算の部品になる。

衛星の測位が、現地の座標になるまで

- 衛星の観測から、地心直交座標 (X, Y, Z) を求める。
- 緯度・経度・楕円体高 (φ, λ, h) に変換する。
- 指定した系へ投影し、$H = h - N$ で標高を求める。



設定で確認するのは、測地系・系番号・ジオイドモデル。

TS は「角と距離」で点を探す

・ 器械点の座標と、後視方向の方向角を入力する。

・ 角と斜距離を測り、水平距離・平面距離へ換算する。

• 方向角 T と平面距離で、今日の**順計算**を行う。



器械高・目標高、標高補正・縮尺係数の設定も確認する。

実践① 座標から探す・座標を求める

18分・10点満点。関数電卓使用可。$R = 6370$ km。

点	X（m）	Y（m）
A	+1200.000	+800.000
B	+1050.000	+600.000

- (1) S_{AB} と T_{AB} を求める（象限判定を書く）（3点）。
- (2) A から $T_{AC} = 30°00'00''$、$S_{AC} = 200.000$ m の新点 C の座標（2点）。

実践② 現地の距離を図面へ

標高 $H = 200$ m 付近で、斜距離 $L = 500.020$ m、高低差 $\Delta h = 4.500$ m を観測した。縮尺係数 $m = 0.9999$。

- (1) 水平距離 S（1点）
- (2) 基準面上の距離 S_0（1.5点）
- (3) 平面直角座標上の距離 s（1.5点）
- (4) (2)(3) の補正は距離を長くするか短くするか。理由を 1 行ずつ（ 1 点）
- 発展（加点なし）：設計の平面距離 300.000 m を現地で測る水平距離に戻す。

計算が止まったら、この順で点検

計算	確認する順序
逆計算	座標差の符号、象限、距離、方向角
順計算	Xにcos、Yにsin、移動量の符号
距離換算	水平、基準面、平面の順
検算	$\Delta X^2 + \Delta Y^2 = S^2$、順逆計算の一致

- 座標・距離： m 、小数第 3 位。角：秒まで。
- **途中では丸めない**。最後に単位と補正の向きを書く。

提出前に、 3 つだけチェック

01

まとめる

小テストと
手計算テスト 2 ページを
まとめる。

02

考えた跡を残す

式・途中計算・単位。
途中までででも、
解いたところを提出。

03

番号を確認

提出用番号は
配布紙にだけ記入。
最後に見直そう。

解説は次回の冒頭。順計算と逆計算を復習しておこう。

今日の道具箱：式と意味をセットに

何を求めるか	関係式
GNSSの高さから標高	$H = h - N$
現地の水平距離から平面距離	$s = mS\frac{R}{R+H}$（標高による近似）
距離と方向角から座標差	$\Delta X = S\cos T$、$\Delta Y = S\sin T$
座標差から距離	$S = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}$
座標差から方向角	$\tan T = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$、象限で補正

どの座標系か、どの高さか、どの距離かを確かめてから使う。

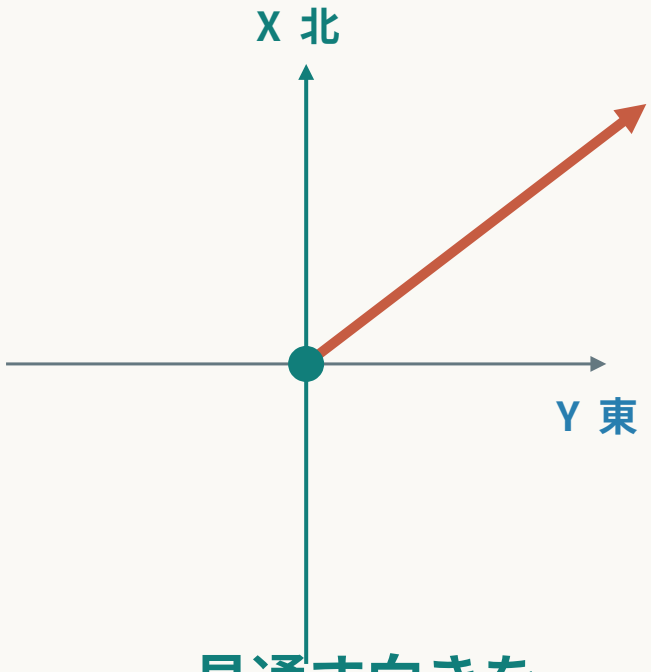
次回までに、この 5 つを説明しよう

分野	説明・計算できるようにすること
ジオイド	定義と h, H, N の関係、傾斜による補間
測地系・投影	地球の基準、元期、UTMと平面直角座標の違い
平面直角座標	Xが北、Yが東、19系、中央の縮尺係数0.9999
距離換算	基準面への縮約と、縮尺係数を掛ける操作
座標計算	順計算・逆計算・方向角の象限

次回はこの範囲から 5 問。式だけでなく、符号の理由も確認する。

次回は「角」を、もっと正確に測る

今日の座標計算を、現場で使える観測につなげよう。



見通す向きを
正確な数字へ。

前回演習の解説・第 3 回の小テスト
単測法・倍角法・方向法と点検
偏心観測・ TS の自動視準と二軸補正
巻尺の補正・光波測距の原理

関数電卓を持参。方向角と順計算・逆計算をもう一度。

出典・図の扱い

出典	対応する内容
国土地理院「日本の測地系」「平面直角座標系」	楕円体、 19 系、軸・縮尺係数
国土地理院「全国の標高成果の改定に関する Q&A 」	測地成果 2024 、 JGD2024 、ジオイドモデル
国土地理院「基準点情報の解説」	真北方向角、成果表
国土地理院「測量士・測量士補試験」	試験形式・出題の型
測量法第 11 条・測量法施行令	位置の表示と基準

数値例は教材用。図は模式図、イラストは AI 生成。リンクは発表者ノートと README に掲載。